TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA GIÁ THUÊ AIRBNB BANGKOK VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

Nhóm #10:
1. Phạm Quốc Thắng
2. Lê Minh Thiện

Môn học: IE313.F32.LT.CNTT - Phân tích và trực quan dữ liệu
GV: Ths. Phạm Thế Sơn

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN



25410304
PHẠM QUỐC THẮNG



25410313
LÊ MINH THIỆN

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

BỐI CẢNH

PHÂN TÍCH GIÁ NIÊM YẾT AIRBNB TẠI BANGKOK.

MỤC TIÊU

TÌM HIỂU PHÂN BỐ GIÁ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN.

4 CÂU HỎI ĐỂ NGHIÊN CỨU

PHÂN BỐ GIÁ, LOẠI PHÒNG, QUY MÔ CHỖ Ở VÀ KHU VỰC.

CAM KẾT MINH BẠCH

NGUỒN DỮ LIỆU ĐƯỢC TRÍCH DẪN, NHÓM KIỂM TRA KẾT QUẢ VÀ NÊU RÕ GIỚI HẠN PHÂN TÍCH.

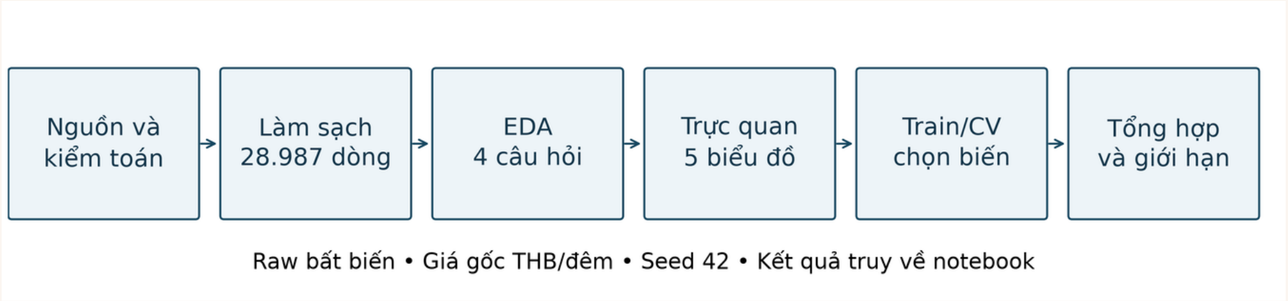
DỮ LIỆU: MỘT LISTING TRONG MỘT ĐỢT THU THẬP

31.069 ×90	28.987 ×16	THB /ĐÊM
DÒNG × CỘT TRONG RAW **31.069 ID DUY NHẤT**	**BASELINE SAU LÀM SẠCH** **12 BIẾN CHÍNH + 4 CỘT TRUY VẾT**	**BÁO GIÁ NIÊM YẾT** **CHƯA XÁC MINH ĐỦ THUẾ/PHÍ**

BIẾN CHÍNH: PRICE; ROOM_TYPE, PROPERTY_TYPE, NEIGHBOURHOOD_CLEANSED, HOST_IS_SUPERHOST; ACCOMMODATES, BEDROOMS, BATHROOMS, BEDS, MINIMUM_NIGHTS, NUMBER_OF_REVIEWS, REVIEW_SCORES_RATING.

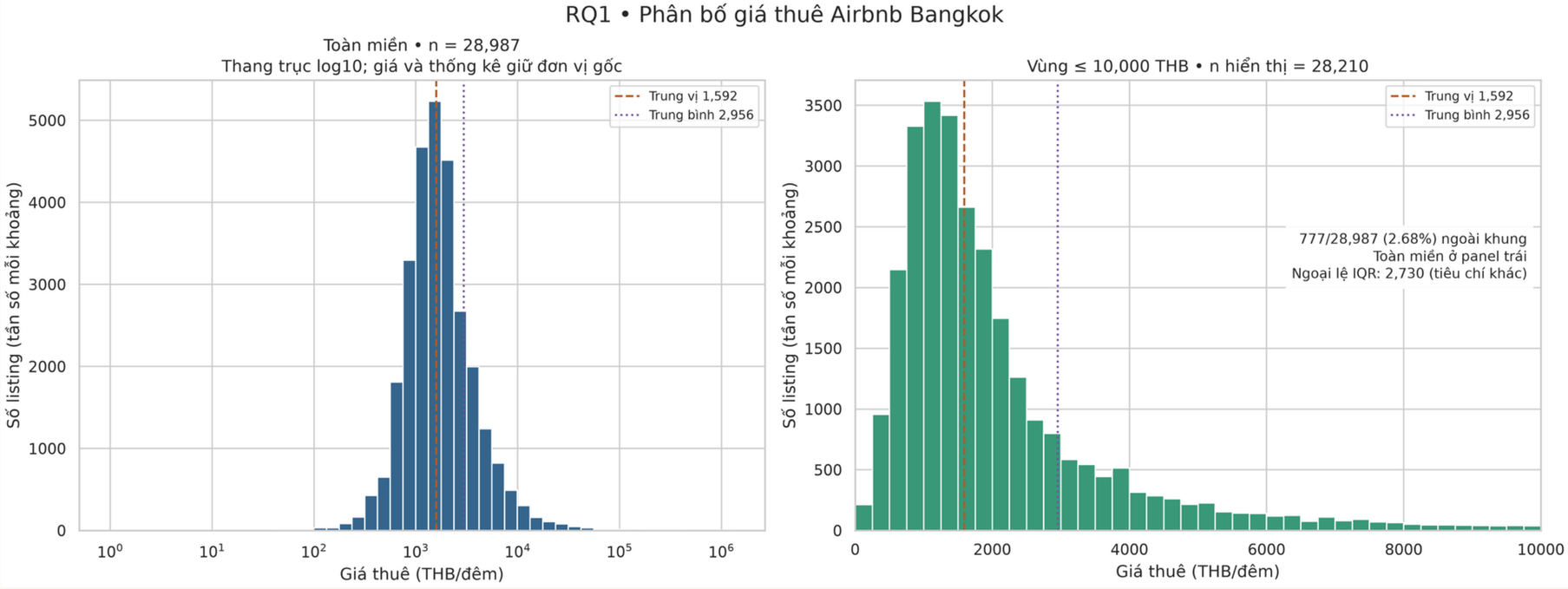
7.231 HOST • 3.215 HOST CÓ NHIỀU LISTING → QUAN SÁT CÓ THỂ PHỤ THUỘC.

LÀM SẠCH CÓ NHẬT KÝ, GIỮ NGUYÊN DỮ LIỆU THÔ



2.082 DÒNG THIẾU GIÁ: LOẠI BỎ, KHÔNG ĐIỀN GIÁ MỤC TIÊU.
2.730 NGOẠI LỆ IQR: ĐÁNH DẤU ĐỂ RÀ SOÁT, GIỮ TRONG PHÂN TÍCH.
MISSING PREDICTOR: GIỮ Ở BASELINE, CÔNG BỐ N CHO MỖI PHÉP TÍNH.
CÁC CỘT BÁO GIÁ/REVENUE, ID VÀ HOST_ID: KHÔNG LÀM PREDICTOR.

RQ1 • TRUNG BÌNH CAO HƠN NHIỀU SO VỚI TRUNG VỊ



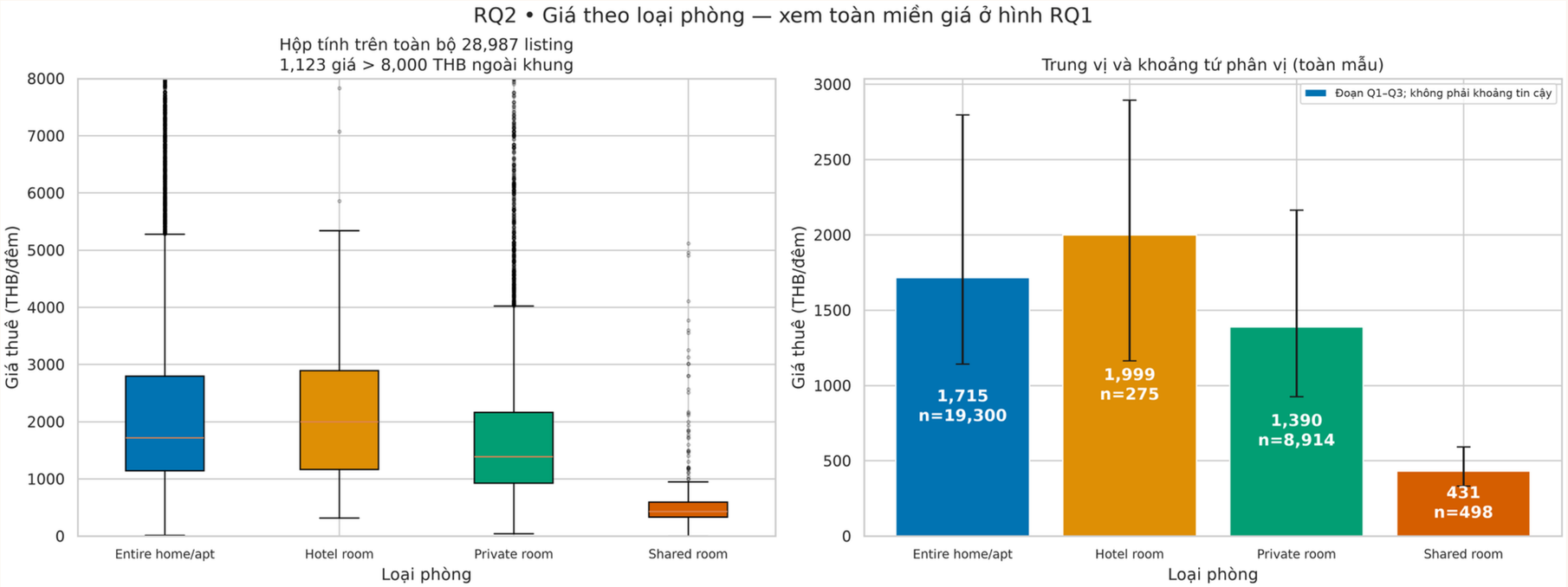
TRUNG VỊ:
1.592 THB/ĐÊM

TRUNG BÌNH:
2.955,96 THB/ĐÊM

Q1–Q3: 1.041,47–2.539,57 THB/ĐÊM.

CÓ 2.730 NGOẠI LỆ IQR, CHIẾM 9,42%.

RQ2 • SO SÁNH GIÁ CẦN XÉT LOẠI PHÒNG



431,22

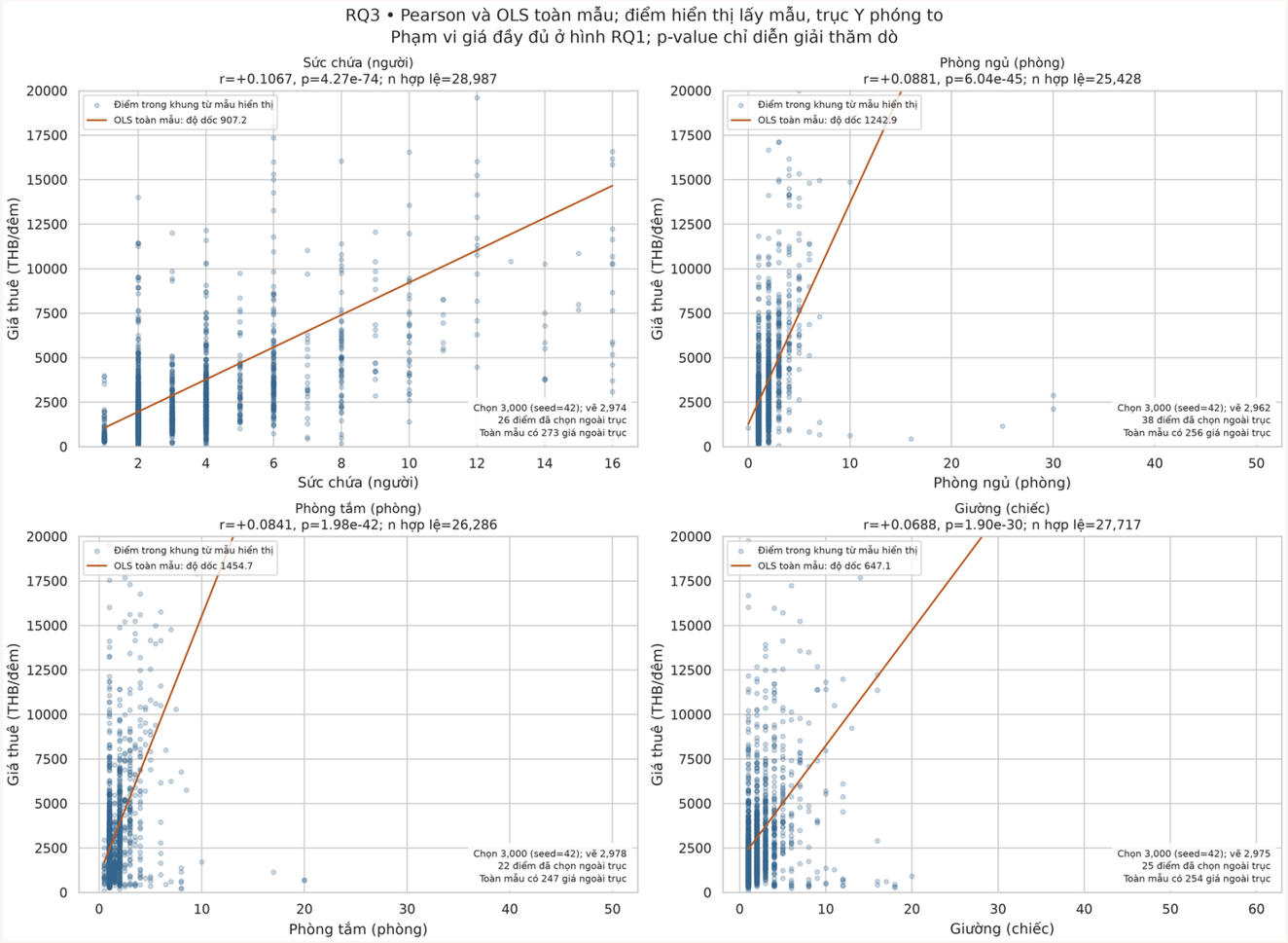
SHARED ROOM
MEDIAN THB/ĐÊM

1.715,44

ENTIRE HOME/APT
MEDIAN THB/ĐÊM

ANOVA thăm dò: F=5,9323; p=0,000485542. Không suy ra tác động nhân quả.

RQ3 • P NHỎ, NHƯNG TƯƠNG QUAN TUYẾN TÍNH YẾU

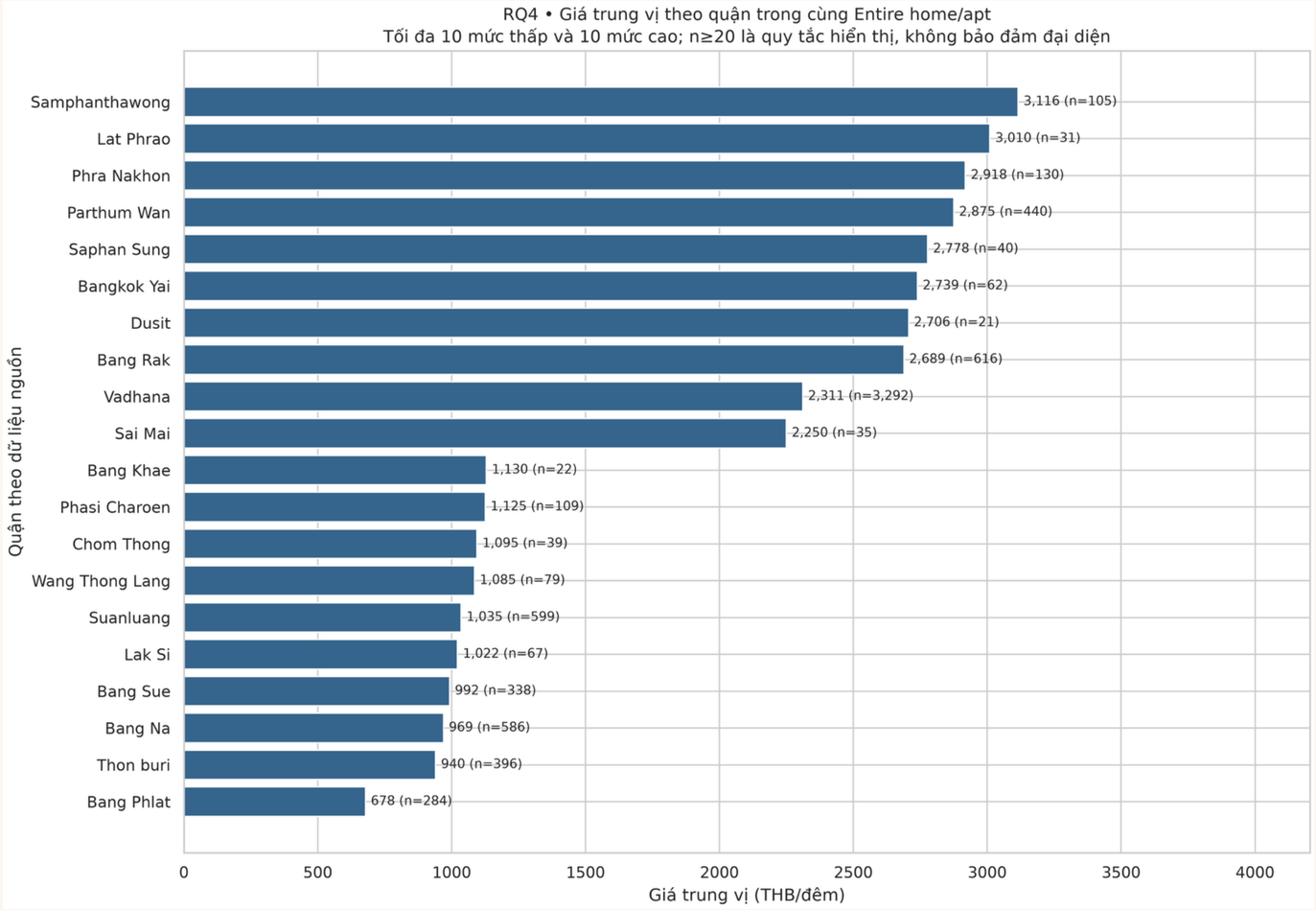


BIẾN	R	N
SỐ KHÁCH	0,1067	28.987
PHÒNG NGỦ	0,0881	25.428
PHÒNG TẮM	0,0841	26.286
SỐ GIƯỜNG	0,0688	27.717

p lần lượt: $4{,}268\times10^{-74}$; $6{,}036\times10^{-45}$; $1{,}977\times10^{-42}$; $1{,}902\times10^{-30}$.

THÔNG ĐIỆP: CÁC MỐI LIÊN HỆ TUYẾN TÍNH ĐỀU DƯƠNG NHƯNG YẾU; CHƯA THỂ DÙNG RIÊNG QUY MÔ ĐỂ GIẢI THÍCH TỐT GIÁ THUÊ.

RQ4 • KHÁC BIỆT KHU VỰC TRONG CÙNG LOẠI PHÒNG



KHU VỰC	TRUNG VỊ (THB/ĐÊM)
BANG PHLAT	678,03
BANG NA	969,48
PHRA NAKHON	2.918,50
SAMPHATHAWONG	3.115,50

THÔNG ĐIỆP: GIÁ NIÊM YẾT CÓ SỰ KHÁC BIỆT LỚN GIỮA CÁC KHU VỰC NGAY TRONG CÙNG LOẠI PHÒNG. ĐÂY LÀ CHÊNH LỆCH MÔ TẢ, CHƯA CHỨNG MINH VỊ TRÍ LÀ NGUYÊN NHÂN.

HỒI QUY: CHƯA CÓ BIẾN QUA CHÍNH SÁCH LỰA CHỌN

20.290 /8.697	0 BIẾN SỐ ĐẠT	ANOVA LÀM BỘ LỌC
TRAIN / TEST • SEED 42 CV 4-FOLD TRÊN TRAIN	|R|≥0,30 VÀ P<0,05 KIỂM TRA TỪNG TRAINING FOLD	CHƯA XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN LƯU CHẨN ĐOÁN THỰC TỪNG FOLD

MỐC TRUNG BÌNH TRAIN: 2.976,12 THB/ĐÊM
TEST MSE = 315.021.203,83 THB² • R^2 = –0,000014334

ĐÂY LÀ GIỚI HẠN CỦA CHÍNH SÁCH CHỌN BIẾN HIỆN TẠI.
82,81% LISTING TEST THUỘC HOST ĐÃ XUẤT HIỆN Ở TRAIN; CHƯA ĐÁNH GIÁ HOST MỚI.

KẾT QUẢ VÀ GIỚI HẠN CẦN GIỮ KHI DIỄN GIẢI

NHÓM ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC:

1. PHÂN PHỐI GIÁ LỆCH PHẢI NÊN CẦN ĐỌC TRUNG VỊ CÙNG IQR.
2. GIÁ KHÁC NHAU THEO LOẠI PHÒNG NÊN CẦN SO SÁNH ĐÚNG PHÂN KHÚC.
3. QUY MÔ CÓ TƯƠNG QUAN TUYẾN TÍNH YẾU VỚI GIÁ TRONG DỮ LIỆU ĐANG XÉT, P NHỎ KHÔNG THAY THẾ ĐỘ LỚN LIÊN HỆ.
4. CÁC KHU VỰC CÓ MỨC TRUNG VỊ KHÁC NHAU NGAY TRONG CÙNG NHÓM NGUYÊN CĂN. SẢN PHẨM GỒM BẢNG DỮ LIỆU SẠCH, BỐN NOTEBOOK, NĂM BIỂU ĐỒ VÀ BÁO CÁO. GIÁ TRỊ SỬ DỤNG HIỆN TẠI LÀ CUNG CẤP CÁC MỐC SO SÁNH BÁO GIÁ CÓ THỂ TRUY VỀ DỮ LIỆU, CHƯA PHẢI CÔNG CỤ ĐỊNH GIÁ TỐI ƯU

HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. CÁC GIỚI HẠN CHÍNH LÀ DỮ LIỆU CHỈ CÓ MỘT ĐỢT THU THẬP, GIÁ NIÊM YẾT CHƯA XÁC MINH ĐẦY ĐỦ PHỤ PHÍ, DỮ LIỆU KHUYẾT VÀ NGOẠI LỆ CHƯA XÁC MINH, CÙNG SỰ PHỤ THUỘC GIỮA CÁC CHỖ Ở CHUNG CHỦ NHÀ.
2. NHÓM CŨNG CHƯA CÓ MÔ HÌNH HỒI QUY THEO BỘ LỌC HIỆN TẠI. HƯỚNG TIẾP THEO LÀ BỔ SUNG NHIỀU THỜI ĐIỂM, KIỂM TRA DỮ LIỆU NGOẠI LỆ VÀ ĐÁNH GIÁ THEO NHÓM CHỦ NHÀ.
3. ĐÂY LÀ HƯỚNG ĐỀ XUẤT, CHƯA PHẢI KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN

THANK YOU!

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN
ĐÃ LẮNG NGHE BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM EM.

NHÓM 10 · XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!